

Auteur: Zaky Souai
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 31.10

$$(i - \sqrt{3})^{14}$$

$$r = 2 \text{ en } \theta = \frac{5\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \left(2 \cdot \text{cis} \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right)^{14}$$

$$\Rightarrow 2^{14} \cdot \text{cis} \left(\frac{5\pi}{3} \right)$$

$$\Rightarrow 2^{14} \cdot \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\Rightarrow 8192 - 8192 \cdot \sqrt{3}i$$

References